Домашнее задание 7

1. Докажите, что существует турнир на n вершинах, в котором есть хотя бы $n! \cdot 2^{1-n}$ гамильтоновых путей (простых ориентированных путей, проходящих по всем вершинам).

2. Докажите, что ребра полного графа на 2^n вершинах ($n > 2$) можно раскрасить в два цвета так, чтобы не нашлось полного одноцветного подграфа на $2n$ вершинах.

3. Рассмотрим семейство из $m < 4^{n-1}$ подмножеств множества $\{1, 2, \ldots, N\}$, каждое из которых имеет мощность $n > 1$. Докажите, что числа $1, 2, \ldots, N$ можно раскрасить не более чем в 4 цвета так, что ни одно из рассматриваемых подмножеств не является одноцветным.

4. Для простого неориентированного графа G с множеством вершин V и множеством ребер E обозначим через d среднюю степень вершины в графе, то есть $d = \sum_{v \in V} \deg(v)/|V|$. Рассмотрим вероятностное пространство, исходами в котором являются пары (e, v), где v является одним из концов ребра e (т. е. элементами вероятностного пространства являются концы ребер). Все исходы равновероятны. Случайная величина X на исходе (e, v) принимает значение $\deg(v)$. Пусть средняя степень графа G равна $d = 20$ и по крайней мере 1% его вершин имеют степень не менее 1000. Докажите, что $\mathrm{E}[X] \geqslant 500$.

5. Обозначим: $[n] = \{0, 1, \ldots, n-1\}$. Исходы вероятностного пространства — всюду определенные функции из $[n]$ в $[n]$, все исходы равновозможны. Найдите

$$\lim_{n \to \infty} \mathrm{E}\left[\frac{|f([n])|}{n}\right].$$

6. В таблице размером $n \times n$ каждое из чисел $1, 2, \ldots, n$ встречается ровно n раз. Докажите, что в таблице есть строка или столбец, в котором содержится не менее $\sqrt{n}$ различных чисел.

7. Пусть A — множество из n ненулевых целых чисел. Докажите, что существует такое подмножество $B \subseteq A$, что $|B| > n/3$ и B является *свободным от сумм* (то есть не существует таких $x, y, z \in B$, что $x + y = z$).